프로젝트 문제 정의서

1. 문제 정의서

- **프로젝트명: AI 가상 피팅룸**
- **작성자: 곽민우**

해결할 문제

온라인에서 옷을 구매할 때 저 옷이 나에게 어울릴지, 사이즈는 맞을지 등을 판단하기 어렵습니다.
그렇기에 AI 가상 피팅룸에서 나의 전신 혹은 원하는 부위가 나온 사진과 구매할려고 고민하는 옷의 사진이나 그 옷을 입고있는 모델의 사진을 함께 올리면 생성형 AI를 활용해 내가 올린 사진 속 나에게 그 옷을 입혀보고 그 옷이 나에게 어울리는지 판단합니다.

---

2. 데이터 설명

데이터 출처

학습 데이터는 오픈소스의 데이터를 그대로 사용합니다.

테스트 이미지들은 사용자의 사진은 제 사진을 그대로 사용하고 옷 사진은 무신사에서 올라와 있는 옷과 모델의 사진을 사용할 예정입니다.

생성형AI는 오픈소스인 DeepFashion, VITON-HD, DressCode를 사용 모델 후보로 두고 각 모델을 사용해 보며 성능을 비교해 보고 사용자의 사진은 사용자가 자체적으로 가지고 있는 사진을 사용할 예정입니다.

데이터 크기

(데이터의 전체 크기, 샘플 수, 변수 수 등 기재)

오픈소스	출처	크기	특성
DeepFashion	홍콩 중문 대학교(CUHK) 멀티미디어 실험실 (MMLab)	약 80만 장 이상의 이미지 데이터 보유	생성 이미지에 대한 다양한 카테고리를 보유 원본 옷에 대한 정밀도 높음 일반 사진부터 화보 사진까지 다양한 범위를 커버 가능. 버전2가 출시되는 등 지속적인 개선이 이루어지고 있음.
VITON-HD	카이스트(KAIST) AI 대학원 (Choi et al., CVPR 2021)	약 13,679의 데이터를 보유. 양은 적지만 훈련용과 테스트용이 한 쌍으로 이루어져있어 원본 재현율이 높다.	1024x768의 고화질 가상 피팅 가능 이미지 쌍 구조로 옷을 갈아입히는 학습에 최적화. 체형에 맞게 변할할 때 발생하는 왜곡을 최소화하는데 중점을 둔 모델.
DressCode	이탈리아 모데나 대학교 (UNIMORE) AImageLab (Morelli et al., CVPRW 2022)	약 **53,792개**의 고해상도 이미지 쌍 보유(총 10만 장 이상)	기존 모델들이 주로 상의에 집중했던 것과 달리 상의,하의,드레스(전신) 3가지 카테고리를 균형있게 제공. 이미지 뿐 아니라 18개의 관절 포인트, 신체 분할 맵 데이터를 활용해 다양한 포즈에서도 자연스러운 피팅 구현. 실제 YOOX NET-A-PORTER 그룹의 카탈로그 이미지를 기반으로 하여 상업적 활용 가치 높음.

---

3. 기본 모델 실행

사용한 모델

DeepFashion, DressCode, VITON-HD 모델을 각각 한 번씩 사용합니다.

학습 및 검증 결과

테스트 사람 이미지	테스트 옷 이미지	결과 이미지
DeepFashion		
DressCode		Replicate: list index out of range
VITON-HD		

결과 요약

DeepFashion: 원본 이미지를 잘 유지했지만 옷의 이미지가 잘 적용되지 않음.
DressCode: 특정 이미지에서 모델이 실행되지 않는 오류가 발생.
VITON-HD: 원본 이미지와 옷의 이미지를 모두 유지 했으나 하의는 적용되지 않음.

4. 성능 지표 해석(VITON-HD)

Accuracy

- **의미:** 전체 예측 중 맞춘 비율입니다.
- **현재 모델 해석:** 현재 프로젝트의 핵심 모델은 가상 피팅 이미지 생성(IDM-VTON 계열)이라 분류 정답 라벨로 학습할 데이터가 적어 현재 모델의 수치화는 어렵습니다.

Precision

- **의미:** 모델이 양성이라고 예측한 것 중 실제 양성 비율입니다.
- **현재 모델 해석:** 이 역시 이진/다중 분류 태스크 정의(예: “피팅 성공/실패” 라벨)가 필요합니다. 현재는 생성 결과 URL 반환 중심이라 정밀도 해석을 위한 라벨링 체계가 없어 위 문제와 동일합니다.

Recall

- **의미:** 실제 양성 중 모델이 찾아낸 비율입니다.
- **현재 모델 해석:** Precision과 동일하게 기준 라벨이 필요합니다. 현재 파이프라인은 생성 품질 중심이라 재현율 직접 측정이 불가능합니다.

F1-score

- 의미: Precision과 Recall의 조화평균으로, 둘의 균형을 나타냅니다.
- 현재 모델 해석: Precision/Recall이 계산되지 않으므로 F1-score도 현재 상태에서는 산출 불가입니다.

---

5. 현재 한계 정리

모델의 문제점

- VITON-HD의 정확도가 가장 높아 이 모델을 사용할 것이지만 이 또한 사진속 인물의 자세와 옷 사진의 여러 조합이 필요해 보입니다.
- Replicate API 기반이라 토큰을 소모하여 비용이 듭니다.
- 현재 시스템이 생성 모델 중심이라 지표로 나타내기 위해선 많은 데이터의 테스트와 분류 작업이 필요합니다.

개선 방향

- AI를 활용해 더미 데이터를 모으고 테스트 해 보며 여러 결과 이미지를 생성하고 그것을 직접 분류하여 성공과 실패를 나눠 학습시킬 예정입니다.
- 완전한 오픈소스가 아니라 API를 가져와서 활용하기에 직접 모델의 코드를 수정하거나 분석하는데 한계가 있습니다.